

Analiza zbieżności metod numerycznych dla funkcji o niskiej stromości

Sprawozdanie z laboratorium

1. Wstęp

Celem ćwiczenia jest zbadanie i porównanie zachowania dwóch metod numerycznych: metody Newtona-Raphsona (stycznych) oraz metody siecznych w procesie poszukiwania miejsc zerowych równań nieliniowych. Badaniom poddano funkcję charakteryzującą się występowaniem rozległego obszaru o wartościach bliskich zeru (tzw. płaskowyzu). Główny nacisk położono na analizę skuteczności różnych kryteriów stopu oraz identyfikację anomalii numerycznych, takich jak fałszywa zbieżność czy ugrzęźnięcie algorytmu.

2. Metodologia

Badaną funkcją w doświadczeniu jest:

$$f(x) = x^{10} - (1 - x)^{15}$$

Jej pochodna, wyznaczona analitycznie na potrzeby metody Newtona, wynosi:

$$f'(x) = 10x^9 + 15(1 - x)^{14}$$

2.1. Metoda Newtona-Raphsona

Algorytm wyznacza kolejne przybliżenia pierwiastka wykorzystując równanie stycznej do wykresu funkcji w danym punkcie. Wzór rekurencyjny:

$$x_i = x_{\{i-1\}} - \frac{f(x_{\{i-1\}})}{f'}(x_{\{i-1\}})$$

- Start z różnych punktów:
 - podział przedziału $[a, b]$
 - każdy punkt traktowany jako x_0
- Iteracja:
 - styczna w punkcie
 - punkt przecięcia z osią OX $\rightarrow$ nowe przybliżenie
- Proces powtarzany aż do spełnienia kryterium stopu
- Pochodna liczona analitycznie

Legenda:

- x_i – nowe, wyznaczone przybliżenie miejsca zerowego.
- $x_{\{i-1\}}$ – przybliżenie z poprzedniej iteracji (lub punkt startowy x_0 w pierwszym kroku).
- $f(x_{\{i-1\}})$ – wartość funkcji w punkcie $x_{\{i-1\}}$.
- $f'(x_{\{i-1\}})$ – wartość pochodnej funkcji w punkcie $x_{\{i-1\}}$.

2.2. Metoda siecznych

Metoda ta jest modyfikacją metody Newtona, w której pochodna zastępowana jest ilorazem różnicowym. Wzór rekurencyjny:

$$x_{\{i+2\}} = x_{\{i+1\}} - \frac{x_{\{i+1\}} - x_i}{f(x_{\{i+1\}}) - f(x_i)} \cdot f(x_{\{i+1\}})$$

- Brak pochodnej
- Przybliżenie przez iloraz różnicowy
- Dwa punkty startowe:
 - jeden usztywniony, drugi zmieniany
- Dwa warianty:
 - stały lewy koniec
 - stały prawy koniec
- Punkty mogą NIE spełniać warunku zmiany znaku

Legenda:

- $x_{\{i+2\}}$ – nowe przybliżenie miejsca zerowego.
- $x_{\{i+1\}}, x_i$ – dwa poprzednie przybliżenia.
- $f(x_{\{i+1\}}), f(x_i)$ – wartości funkcji w punktach odpowiednio $x_{\{i+1\}}$ oraz x_i .

2.3. Kryteria stopu

Algorytmy iteracyjne wymagają zdefiniowania warunku zakończenia obliczeń. Zbadano dwa kryteria:

1. Kryterium przyrostowe:

$$|x_i - x_{\{i-1\}}| \leq \rho$$

- mierzy przesunięcie między iteracjami

2. Kryterium rezydualne:

$$|f(x_i)| \leq \rho$$

- mierzy bliskość do osi OX

Legenda:

- $\rho = 10^{\{-2\}}, 10^{\{-3\}}, \dots, 10^{\{-9\}}$ – zadana tolerancja (dokładność) obliczeń.

3. Opis doświadczenia

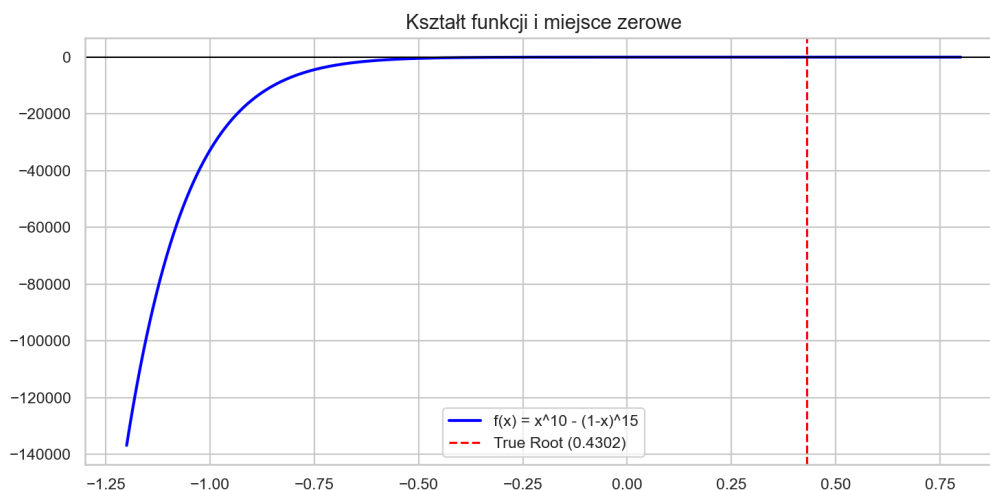
Doświadczenie przeprowadzono w zadanym przedziale poszukiwań $x \in [-1.2, 0.8]$. Rzeczywiste miejsce zerowe wynosi $x^* \approx 0.43016$. Dla metody Newtona przetestowano zbiór punktów startowych równomiernie rozłożonych w przedziale. Dla metody siecznych przeprowadzono dwa warianty testów: z usztywnionym lewym końcem przedziału ($A = -1.2$) oraz przemieszczającym się prawym, a następnie z usztywnionym prawym ($B = 0.8$) i przemieszczającym się lewym. Parametrem zmiennym była dokładność ρ , przyjmująca wartości od $10^{\{-2\}}$ do $10^{\{-9\}}$. Błąd bezwzględny wyliczano względem referencyjnego rozwiązania ze wzoru:

$$E = |x_i - x^*|$$

gdzie E to błąd bezwzględny, x_i to wyznaczone przybliżenie, a x^* to dokładne miejsce zerowe (rozwiązanie referencyjne).

Pełne wyniki eksperymentów, rejestrujące zachowanie algorytmów dla każdej iteracji, zostały zagregowane i wyeksportowane do plików `.csv` (`Newton_results.csv`, `Secant_results.csv`) stanowiących załącznik surowych danych do niniejszego sprawozdania. Poniżej przedstawiono graficzną analizę najważniejszych zjawisk. Rozwiązanie referencyjne wyznaczono z wykorzystaniem narzędzia numerycznego (WolframAlpha).

4. Wyniki i Analiza



Rysunek 1: Wykres badanej funkcji z zaznaczonym rzeczywistym miejscem zerowym.

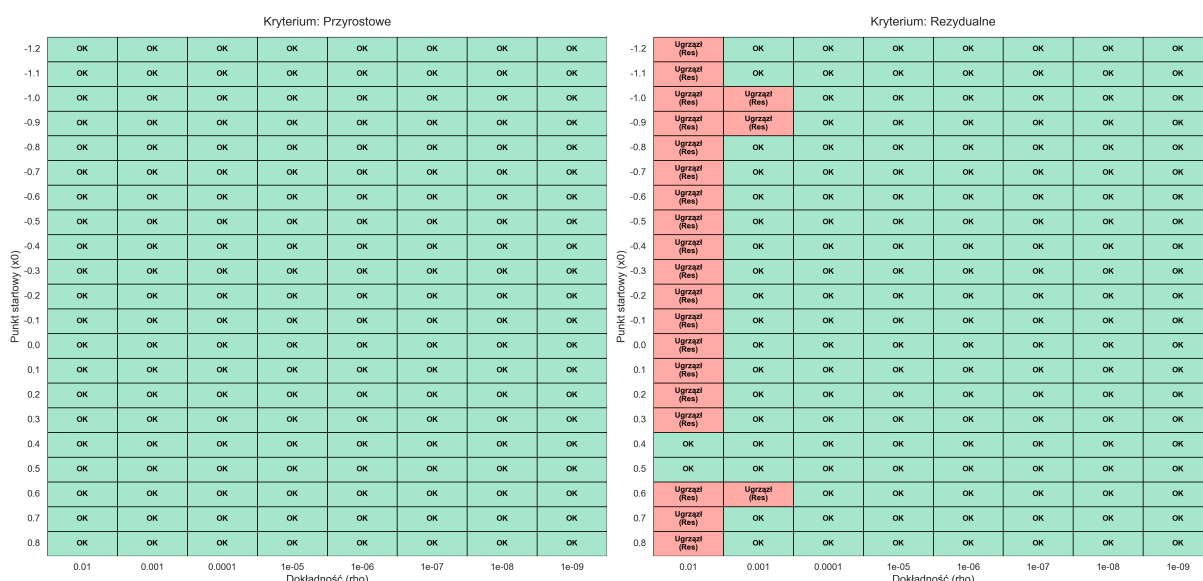
Obserwacje i wniosek: Wykres ma dwa charakterystyczne obszary: $x < -0.5$ obserwujemy stromy spadek wartości (do $-140\,000$), natomiast dla $x > -0.5$ funkcja jest ekstremalnie płaska, zbliżając się do osi OX w sposób asymptotyczny przed przecięciem jej w punkcie ~ 0.4302 . Ten kształt generuje anomalie numeryczne dla tradycyjnych kryteriów stopu.

Legenda do poniższych rysunków rysunków:

FAŁSZ (Inc): Oszustwo horyzontalne. Algorytm staje, bo krok na osi X był za mały, a nie dlatego, że doszedł do celu. (Dotyczy głównie metody siecznych).

UGRZAŻŁ (Res): Oszustwo wertykalne. Algorytm staje, bo wartość na osi Y była bardzo mała, co wynikało z płaskiego kształtu funkcji, a nie z trafienia w idealne zero. (Dotyczy obu metod dla luźnych tolerancji).

STATUS ALGORYTMU - Metoda Newtona

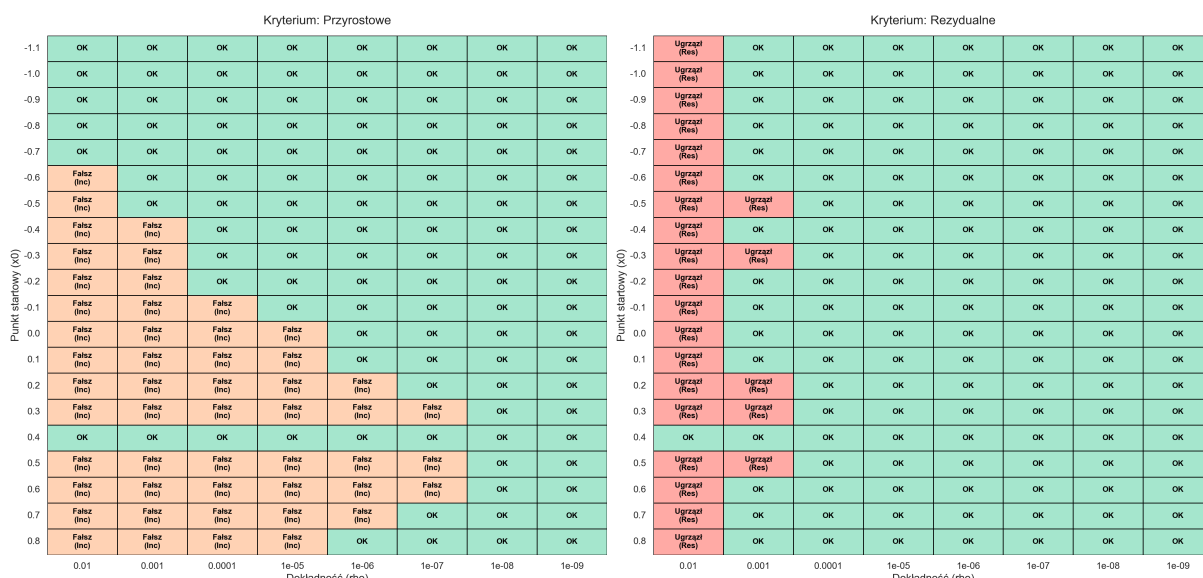


Rysunek 2: Status metody Newtona dla różnych punktów startowych i tolerancji ρ .

Obserwacje i wniosek: Kryterium przyrostowe (lewa strona) w metodzie Newtona działa poprawnie, omijając pułapkę płaskowyzu. Zawodzi natomiast kryterium rezydualne (prawa strona) dla luźnych tolerancji ($\rho = 10^{-2}$, 10^{-3}). Algorytm ugrzęznął w płaskim obszarze funkcji, ponieważ warunek bliskości zera został spełniony przedwcześnie, z dala od faktycznego pierwiastka.

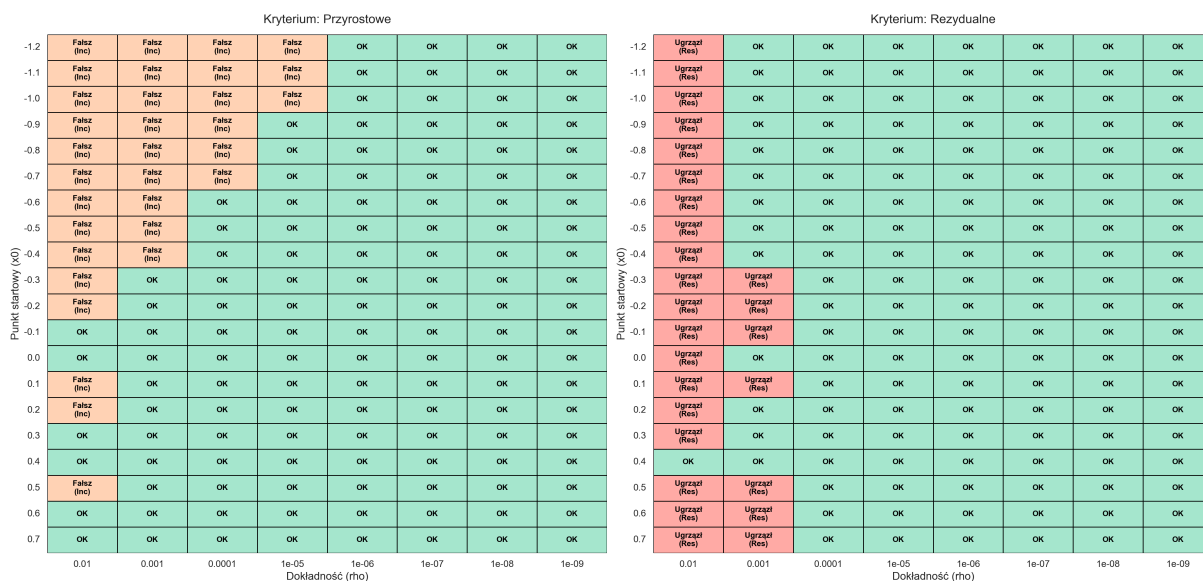
- Dodatkowe zjawiska:
 - ▶ metoda Newtona- algorytm może wyrzucić badany punkt daleko poza analizowany przedział (rozbieżność)
 - ▶ możliwe wyjście poza przedział
 - ▶ silna zależność od punktu startowego

STATUS ALGORYTMU - Sieczne (Usztywnione A = -1.2)



Rysunek 3: Status metody siecznych z usztywnionym lewym krańcem $A = -1.2$.

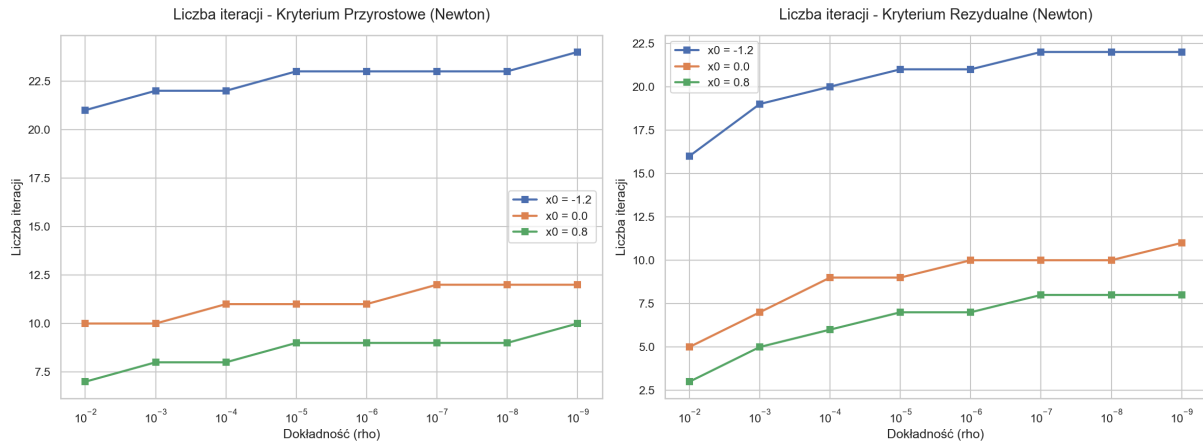
STATUS ALGORYTMU - Sieczne (Usztywnione $B = 0.8$)



Rysunek 4: Status metody siecznych z usztywnionym prawym krącem $B = 0.8$.

Obserwacje i wniosek: Metoda siecznych uwidacznia krytyczne wady obu kryteriów stopu w konfrontacji z funkcją o niskiej stromości. Dla kryterium przyrostowego (lewa tabela), prowadzenie siecznej przez „płaskowyż” tworzy prostą niemal równoległą do osi OX. Kolejny krok staje się mikroskopijny, przez co kryterium jest spełniane sztucznie. Algorytm zatrzymuje się, zgłaszając fałszywą zbieżność („Falsz (Inc)”). Z kolei kryterium rezydualne (prawa tabela) zawodzi dla luźniejszych tolerancji ($\rho = 10^{-2}$, 10^{-3}). Algorytm wchodząc w płaski obszar odczytuje wartości funkcji, które z samej natury tego obszaru są bardzo bliskie zeru. Warunek $|f(x)| \leq \rho$ zostaje przedwcześnie spełniony, a metoda przerywa działanie daleko od faktycznego pierwiastka („Ugrzał (Res)”).

- Dodatkowe zjawiska:
 - ▶ W metodzie siecznych mała różnica między kolejnymi punktami nie oznacza bliskości miejsca zerowego.
 - ▶ Mała wartość bezwzględna funkcji na płaskowyżu mylnie interpretowana jest przez algorytm jako sukces.
 - ▶ Skuteczne ominięcie obu tych pułapek i odnalezienie prawdziwego pierwiastka wymaga znacznego zaostrzenia tolerancji (minimum $\rho = 10^{-4}$ lub 10^{-5}).

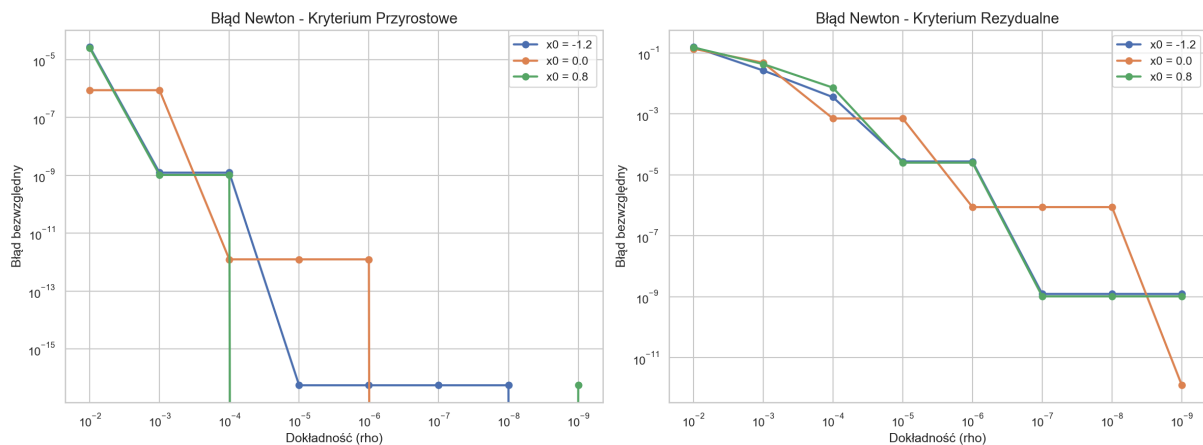


Rysunek 5: Liczba iteracji w zależności od dokładności ρ dla metody Newtona.

Obserwacje i wniosek:

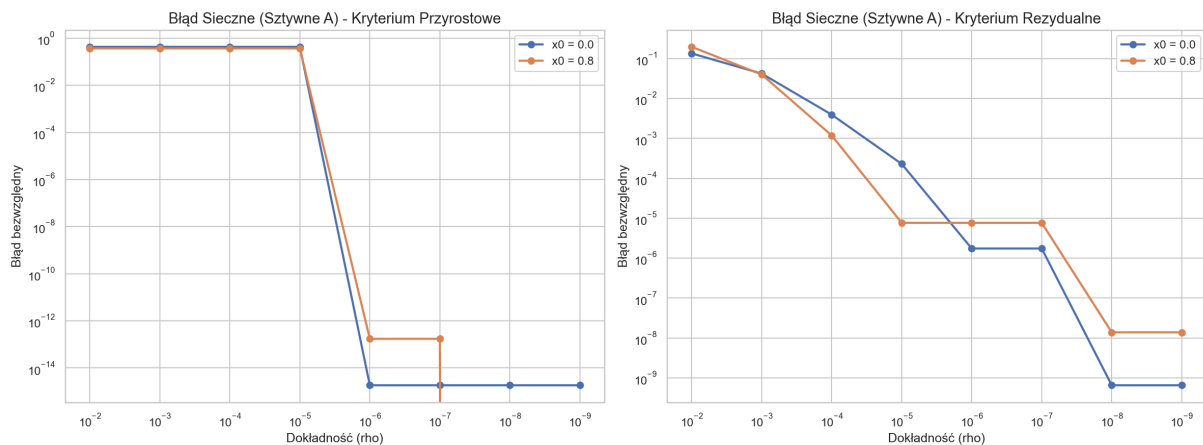
- liczba iteracji rośnie wraz ze zmniejszaniem ρ
- silna zależność od punktu startowego:
 - duża stromość:
 - $x_0 = -1.2 \rightarrow$ najwięcej iteracji (ok. 22-24 kroki)
 - ryzyko dużych kroków (przestrzelenie)
 - mała stromość:
 - $x_0 = 0.8 \rightarrow$ najmniej iteracji (ok. 8-10 kroków)
 - trudność w lokalizacji przecięcia

Dowodzi to silnego wpływu wyboru punktu startowego na wydajność.



Rysunek 6: Spadek błędu bezwzględnego w zależności od dokładności ρ dla metody Newtona.

Obserwacje i wniosek: Standardowe tolerancje (10^{-2} , 10^{-3}) są dla tej funkcji bezużyteczne (błąd utrzymuje się na wysokim poziomie). Prawdziwa zbieżność do referencyjnego rozwiązania wymuszona jest dopiero przy restrykcyjnej dokładności rzędu $\rho = 10^{-5}$.



Rysunek 7: Spadek błędu bezwzględnego w zależności od dokładności ρ dla metody siecznych.

Obserwacje i wniosek: Metoda siecznych charakteryzuje się znacznie większą niestabilnością na wypłaszczeniach niż metoda Newtona. Zjawisko „wisi” na błędzie rzędu 10^{-1} dowodzi całkowitego załamania się algorytmu dla luźnych wartości tolerancji. Algorytm kończy działanie daleko od rzeczywistego miejsca zerowego, dopóki tolerancja nie zostanie zmniejszona do absurdalnie niskich wartości ($\rho = 10^{-6}$).

5. Analiza eksperymentów

Metoda Newtona:

- stabilna przy ostrym ρ
- wrażliwa na:
 - punkt startowy
- kryterium rezydualne:
 - zawodzi na płaskich obszarach

Metoda siecznych:

- niestabilna dla małych nachyleń
- częste:
 - zatrzymanie w złym miejscu
 - brak rzeczywistej zbieżności

6. Wnioski końcowe

1. Klasyczne kryteria stopu zawodzą przy funkcjach o obszarach wypłaszonych. Kryterium rezydualne ulega przedwczesnemu zadowoleniu ze względu na bliskość wartości funkcji do zera.
2. Kryterium przyrostowe jest wysoce podatne na błąd „fałszywej zbieżności” w metodzie siecznych, gdy kąt nachylenia siecznej jest bliski zera.
3. Metoda Newtona okazała się znacznie stabilniejsza obliczeniowo i bardziej odporna na fałszywą zbieżność przyrostową, dzięki wykorzystaniu analitycznej stycznej.
4. Dobór tolerancji ρ musi być bezwzględnie skorelowany ze stromością funkcji. Dla „płaskowyzów” absolutnym minimum do odnalezienia prawdziwego rozwiązania okazało się $\rho = 10^{-6}$, podczas gdy dla typowych, stromych funkcji wystarcza $\rho = 10^{-2}$. Wyniki te zostały dodatkowo potwierdzone analizą danych wyjściowych w formacie CSV.